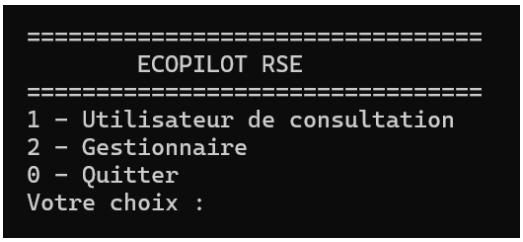
EcoPilot RSE

Tests de l'application console C#

Ces captures montrent l'exécution de l'application sur la base **ecopilot_rse** : les deux connexions, les deux menus et l'exécution de plusieurs requêtes.

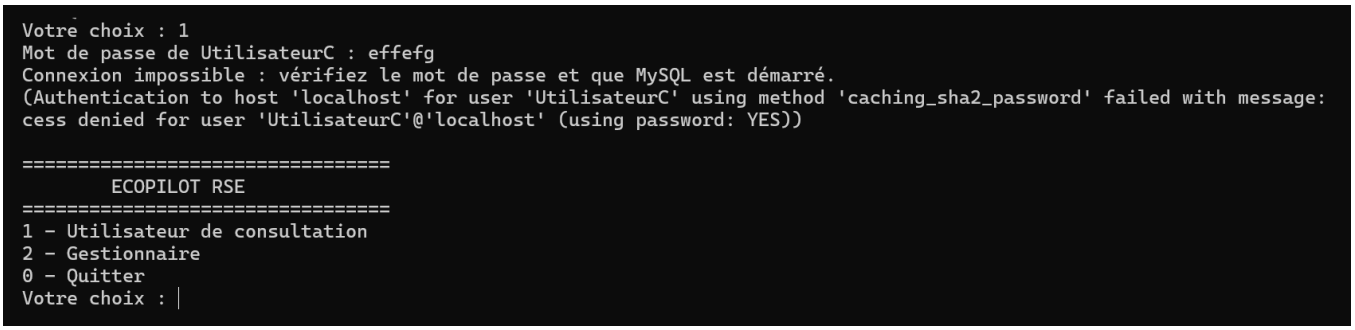
UtilisateurC : compte de consultation (lecture seule). **UtilisateurG** : compte gestionnaire (lecture, ajout de relevés et modification des actions).

Capture 1 : Menu de départ



L'application propose le choix du type de connexion : 1 - utilisateur de consultation, 2 - gestionnaire, 0 - quitter.

Capture 2 : Mot de passe incorrect : message d'erreur et retour au menu



Avec un mot de passe incorrect, MySQL refuse la connexion. L'application affiche un message compréhensible, suivi du détail de l'erreur, puis revient au menu de départ pour une nouvelle tentative.

Capture 3 : Connexion de l'utilisateur de consultation et menu associé

```
================================
        ECOPILOT RSE
================================
1 - Utilisateur de consultation
2 - Gestionnaire
0 - Quitter
Votre choix : 1
Mot de passe de UtilisateurC : 1234
Connecté en tant que UtilisateurC.

===== MENU CONSULTATION =====
1 - Afficher la liste des sites
2 - Afficher les collaborateurs d'un site
3 - Afficher les indicateurs d'une famille
4 - Afficher l'historique des relevés
5 - Afficher les statistiques d'un indicateur
6 - Afficher les actions RSE d'un site
7 - Afficher les actions en retard
8 - Afficher le responsable et les participants d'une action
9 - Afficher le nombre d'actions et le budget par site et par statut
10 - Consulter les éléments inactifs et leur historique
0 - Se déconnecter
Votre choix :
```

Après le choix 1 et le bon mot de passe, l'application se connecte à MySQL avec le compte UtilisateurC. Le menu de consultation propose les choix 1 à 10 (requêtes R1 à R10) et 0 pour se déconnecter.

Capture 4 : R1 : liste des sites

```
Votre choix : 1

--- R1 : liste de tous les sites ---
Code    Site    Ville   Etat
NVT-LYO Agence Lyon Est Lyon    Actif
NVT-BOU Entrepôt Bourg-en-Bresse        Bourg-en-Bresse Actif
NVT-NAN Site Nantes Atlantique  Nantes  Actif
NVT-LIL Bureau Lille Centre     Lille   Inactif
```

Le titre rappelle la requête exécutée. Trois sites sont actifs et le site de Lille est inactif. L'application revient ensuite au menu.

Capture 5 : R3 : indicateurs de la famille Énergie

```
Votre choix : 3

--- R3 : indicateurs de la famille Énergie ---
Famille Code    Indicateur      Unite
Énergie ELEC    Électricité consommée   kWh
Énergie GAZ     Gaz naturel consommé    kWh
Énergie PV      Électricité photovoltaïque produite     kWh
```

La valeur utilisée (famille Énergie) est indiquée dans le titre. Les trois indicateurs de la famille sont affichés avec leur unité de mesure.

Capture 6 : R7 : actions en cours en retard

```
Votre choix : 7

--- R7 : actions en cours en retard (fin prévue dépassée) ---
Action  Site    Fin_prevue      Jours_de_retard
Plan de mobilité employeur      Site Nantes Atlantique  30/06/2026 00:00:00     135
Pompe à chaleur en remplacement de la chaudière Site Nantes Atlantique  30/09/2026 00:00:00     43
```

Deux actions au statut « En cours » ont dépassé leur date de fin prévue : le plan de mobilité (30/06/2026, 135 jours de retard) et la pompe à chaleur (30/09/2026, 43 jours de retard).

Capture 7 : Le compte de consultation ne peut pas modifier les données

```
===== MENU CONSULTATION =====
1 - Afficher la liste des sites
2 - Afficher les collaborateurs d'un site
3 - Afficher les indicateurs d'une famille
4 - Afficher l'historique des relevés
5 - Afficher les statistiques d'un indicateur
6 - Afficher les actions RSE d'un site
7 - Afficher les actions en retard
8 - Afficher le responsable et les participants d'une action
9 - Afficher le nombre d'actions et le budget par site et par statut
10 - Consulter les éléments inactifs et leur historique
0 - Se déconnecter
Votre choix : 11
Choix inconnu.
```

Le choix 11, réservé au gestionnaire, n'existe pas dans ce menu : l'application répond « Choix inconnu ».

Capture 8 : Déconnexion, puis connexion du gestionnaire et menu associé

```
9 - Afficher le nombre d'actions et le budget par site et par statut
10 - Consulter les éléments inactifs et leur historique
0 - Se déconnecter
Votre choix : 0

================================
        ECOPILOT RSE
================================
1 - Utilisateur de consultation
2 - Gestionnaire
0 - Quitter
Votre choix : 2
Mot de passe de UtilisateurG : 1234
Connecté en tant que UtilisateurG.

===== MENU GESTIONNAIRE =====
1 - Afficher la liste des sites
2 - Afficher les collaborateurs d'un site
3 - Afficher les indicateurs d'une famille
4 - Afficher l'historique des relevés
5 - Afficher les statistiques d'un indicateur
6 - Afficher les actions RSE d'un site
7 - Afficher les actions en retard
8 - Afficher le responsable et les participants d'une action
9 - Afficher le nombre d'actions et le budget par site et par statut
10 - Consulter les éléments inactifs et leur historique
11 - Enregistrer un relevé de test
12 - Terminer une action de test
0 - Se déconnecter
Votre choix :
```

Le choix 0 déconnecte l'utilisateur et ramène au menu de départ. Après le choix 2 et la saisie du mot de passe, l'application se connecte avec le compte UtilisateurG. Son menu reprend les choix 1 à 10 et ajoute le 11 (enregistrer un relevé de test) et le 12 (terminer une action de test).

Capture 9 : Choix 11 : enregistrement d'un relevé de test (réussite)

```
Votre choix : 11

--- Choix 11 (R11) : enregistrement d'un relevé de test ---
Site NVT-LYO (numéro 1), indicateur ELEC (numéro 1), mois 2026-01-01, valeur 20450
Insertion réussie.
```

Le relevé du site NVT-LYO, de l'indicateur ELEC et du mois 2026-01-01 est inséré : l'application affiche « Insertion réussie ».

Capture 10 : Choix 11 lancé une deuxième fois : échec géré

```
Votre choix : 11

--- Choix 11 (R11) : enregistrement d'un relevé de test ---
Site NVT-LYO (numéro 1), indicateur ELEC (numéro 1), mois 2026-01-01, valeur 20450
Insertion échouée (ce relevé existe peut-être déjà) : Duplicate entry '1-1-2026-01-01' for key 'releve.id_site'
```

Le même relevé existe maintenant. MySQL refuse le doublon, et l'application affiche l'échec et son motif sans s'arrêter.

Capture 11 : Choix 12 : terminer une action de test

```
Votre choix : 12

--- Choix 12 (R11) : terminer l'action numéro 4 au 2026-11-12 ---
Modification réussie : l'action 4 est terminée.
```

L'action numéro 4 passe au statut « Terminée » avec la date de fin réelle 2026-11-12 : l'application indique que la modification a réussi.